

Prosit Aller 4 : Méta-Heuristique

1 Prise de Connaissance de la Situation Problème

1.1 Mots-clés

- VRP Géométrique
- Méthode Arborescente
- Méthode de Relaxation
- Méthode par Construction
- Lagrangien
- Borne Algorithmique
- Hill Climbing
- GRASP
- Méthode Perturbative
- Méthode par Voisinage
- Modélisation de Voisinage
- Méta-heuristique
- Algorithme Génétique
- Recuit Simulé
- Phase d'Intensification
- Phase de Diversification
- Colonie de Fourmis
- Rugosité du Voisinage

1.2 Contexte

En vue du prix de l'innovation, l'équipe d'Agathe doit intégrer la gestion des tournées d'entretien des feux tricolores (à l'échelle de grandes villes) à son projet IoT. Face à la complexité de ce problème, l'équipe dispose de deux jours pour modéliser le problème et proposer une méthode algorithmique (métaheuristique) capable de fournir rapidement des solutions de bonne qualité.

2 Analyse des besoins

2.1 Besoins

- Connaissance des heuristiques (Hill Climbing) et de leurs limites (optimum local)
- Connaissance des méta-heuristiques par trajectoire (Tabou, Recuit Simulé, GRASP)
- Connaissance des méta-heuristiques par population (Algorithmes Génétiques, Colonies de Fourmis)
- Connaissance des notions d'intensification, diversification et rugosité du voisinage
- Connaissance des bornes inférieures pour l'évaluation de la qualité d'une solution

2.2 Problématique

Comment choisir une méta-heuristique adaptée au VRP géométrique afin de produire, en un temps contraint et interruptible, des tournées de maintenance de qualité acceptable pour des villes de plusieurs milliers de rues ?

2.3 Contraintes

- La solution doit converger rapidement et être interruptible à tout moment
- Elle doit traiter des graphes de plusieurs milliers de sommets (grande ville)
- Temps limite de 2 jours

2.4 Généralisation

Méta-heuristiques appliquées au VRP urbain

2.5 Pistes de solution

- La recherche tabou est-elle plus adaptée que le recuit simulé pour identifier la meilleure combinaison au trajet de feu tricolore ?
- Une approche hybride combinant plusieurs métaheuristiques est-elle plus adaptée qu'une approche unique ?
- Une méta-heuristique par trajectoire comme le recuit simulé, tabou est-elle plus adaptée qu'une méta-heuristique par population ?
- Existe-t-il dans la littérature des méta-heuristiques spécifiquement performantes pour le VRP géométrique ?

2.6 Plan d'action

1. Définir les mots Clés
2. Etudier le Hill climbing ses limites et la différences avec les méta-heuristiques.
3. Etudier les notions sur des méta-heuristiques par trajectoire (tabou, recuit simulé, GRASP)
4. Etudier les notions sur des méta-heuristiques de population (algorithmes génétiques, colonies de fourmis)

5. Etudier les notions d'intensification, diversification et rugosité du voisinage
6. Etudier la modélisation de voisinage pour le VRP et les méthodes d'évaluation de la qualité (Borne inférieure, etc..)
7. Comparer entre les méta-heuristiques par trajectoire et par population
8. Choisir le méta-heuristique adaptés et l'algorithme qui permettra de produire en temps contraint et interruptible des tournées de maintenance de qualité acceptable par des villes de plusieurs milliers de rue.